

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.

2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.

3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.

4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.

5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.

6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수
아보가드로 수
플랑크 상수
빛의 속도
전자의 전하량

$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1~7회 (기초지식·원자·산화환원 평형)		
1	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.	☐ ☐
2	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	☐ ☐
3	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.	☐ ☐
4	스핀 양자수 ms는 0 또는 1의 값을 가진다.	☐ ☐
5	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 증가한다.	☐ ☐
6	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.	☐ ☐
7	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.	☐ ☐
8	CH ₄ 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.	☐ ☐
9	NH ₃ 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.	☐ ☐
10	결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.	☐ ☐
11	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.	☐ ☐
12	형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.	☐ ☐
13	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.	☐ ☐
14	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다.	☐ ☐
15	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	☐ ☐
16	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다.	☐ ☐
17	엔탈피는 $H = U - PV$ 로 정의된다.	☐ ☐
18	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.	☐ ☐
19	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다.	☐ ☐
20	평형 상수 K가 크면 평형에서 반응물이 우세하다.	☐ ☐
21	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.	☐ ☐
22	동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다.	☐ ☐
23	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H ⁺)를 주는 물질이다.	☐ ☐
24	짜산-짜염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.	☐ ☐
25	염화 암모늄(NH ₄ Cl) 수용액은 염기성이다.	☐ ☐
26	산화는 전자를 잃는 것이다.	☐ ☐
27	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다.	☐ ☐
28	표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원극}) - E^\circ(\text{산화극})$ 이다.	☐ ☐
29	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.	☐ ☐
30	네른스트 식에서 평형에 도달하면 전지 전위 $E = 0$ 이다.	☐ ☐

31	반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다.	☐ O ☐ X
32	속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다.	☐ O ☐ X
33	반응 차수는 속도식에서 농도의 지수이며 실험으로 결정한다.	☐ O ☐ X
34	반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다.	☐ O ☐ X
35	전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다.	☐ O ☐ X
36	속도 상수 k는 온도에 의존하고 농도와는 무관하다.	☐ O ☐ X
37	0차 반응의 속도는 반응물 농도에 비례한다.	☐ O ☐ X
38	1차 반응의 속도는 반응물 농도에 비례한다.	☐ O ☐ X
39	2차 반응의 속도는 반응물 농도의 제곱에 비례한다.	☐ O ☐ X
40	속도 상수 k는 반응물의 농도가 커지면 함께 커진다.	☐ O ☐ X
41	1차 반응에서 $\ln[A]$ 와 시간 t의 그래프는 직선이다.	☐ O ☐ X
42	0차 반응에서 $[A]$ 와 시간 t의 그래프는 직선이다.	☐ O ☐ X
43	2차 반응에서 $[A]$ 와 시간 t의 그래프가 직선이다.	☐ O ☐ X
44	1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln_2/k$ 로 초기 농도와 무관하게 일정하다.	☐ O ☐ X
45	1차 반응의 반감기는 초기 농도에 비례해 커진다.	☐ O ☐ X
46	0차 반응의 반감기는 초기 농도에 비례한다.	☐ O ☐ X
47	2차 반응의 반감기는 초기 농도에 반비례한다.	☐ O ☐ X
48	모든 반응의 반감기는 초기 농도와 무관하게 일정하다.	☐ O ☐ X
49	충돌 이론에서 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 유효 충돌만 반응으로 이어진다.	☐ O ☐ X
50	활성화 에너지가 클수록 반응이 빠르다.	☐ O ☐ X
51	아레니우스 식 $k = A \cdot e^{-E_a/RT}$ 에서 온도가 높을수록 k가 커진다.	☐ O ☐ X
52	아레니우스 식에서 활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 k가 크다.	☐ O ☐ X
53	빈도 인자 A는 충돌 빈도와 방향(배향) 인자를 반영한다.	☐ O ☐ X
54	온도가 높을수록 활성화 에너지를 넘는 분자의 비율이 커진다.	☐ O ☐ X
55	단일 단계(소반응) 반응에서는 속도식을 그 반응식 계수로부터 바로 쓸 수 있다.	☐ O ☐ X
56	여러 단계 반응의 전체 속도는 가장 빠른 단계가 결정한다.	☐ O ☐ X
57	반응 중간체는 한 단계에서 생성되었다가 이후 단계에서 소비된다.	☐ O ☐ X
58	반응 중간체는 최종 생성물로 남는다.	☐ O ☐ X
59	촉매는 활성화 에너지를 낮추지만 반응엔탈피 ΔH 는 바꾸지 않는다.	☐ O ☐ X
60	촉매는 활성화 에너지를 높여 반응을 빠르게 한다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 일반화학 8회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 일반화학 8회 OMR 답안지